Tema 3 Conexión y compacidad

Definición

Un espacio topológico (X, τ) es conexo si para todo A, B abiertos y $A \cap B = \emptyset$ con $A \cup B = X$, entonces $A, B \subset \{\emptyset, X\}$

Propiedad

Son equivalentes:

Si $f: (X, \tau) \to (Y, \tau')$ es un aplicación y B'es una base de τ' entonces:

(a) (X, τ) es conexo

(b) El único $A \subset X$ que son abiertos y cerrados son $\emptyset \; y \; X$

(c) Si $f: (X, \tau) \to (Y, \tau')$ es continua entonces es constante.

Teorema

Si (X, τ) es conexo y $f: (X, \tau) \to (Y, \tau')$ es continua entonces $f(X)$ es conexo en Y.

Ejercicio 1

Estudiar conexión, componentes conexas y conexión total del conjunto de R^2:

$$X = ([0,1]x\{0\}) \cup \bigcup_{n \in N} \left\{\left(1, \frac{1}{n}\right)\right\}$$

Solución

Ejercicio 2

Sea (N, τ) $\tau = \{A_n : n \in N\} \cup \{\emptyset, N\}$, con $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Estudiar qué subconjuntos son conexos y cuáles son compactos.

Solución

Ejercicio 3

En la recta de Sorgenfrey (R, τ_S), estudiar si $[0, 1]$ es conexo y si es compacto.

Solución

Ejercicio 4

Sea $O = (0,0), p_n = \left(1, \frac{1}{n}\right)$ $n \in N$ y $X = \{(1,0)\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty}[O, p_n]$. Estudiar si es conexo y si es compacto.

Solución

Ejercicio 5

Estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas:

(a) $(Rx\{0\}) \cup (\{0\}xR)$ **es homeomorfo a** R^2**.**

(b) **En un espacio** (X, τ)**, si** $A \subset X$ **es conexo, también lo es** A° **.**

Ejercicio 6

Probar que cada par de espacios de conjuntos no son homeomorfos (topología usual):

$(\boldsymbol{a})$ $\boldsymbol{N}$ **y** $\boldsymbol{Q}$**.**

$(\boldsymbol{b})$ $\boldsymbol{A} =]-\mathbf{1}, \mathbf{0}[\cup]\mathbf{0}, \mathbf{1}[$ **y** $\boldsymbol{B} =]-\mathbf{1}, \mathbf{0}[\cup]\mathbf{0}, \mathbf{1}]$

$(\boldsymbol{c})$ $\boldsymbol{A} = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2} : \boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{y^2} \leq \mathbf{1}\}$ **y** $\boldsymbol{B} = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2} : \boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{y^2} \geq \mathbf{1}\}$

Solución

Ejercicio 7

Probar que cada par de espacios de conjuntos no son homeomorfos (topología usual):

$(\boldsymbol{a})$ $\boldsymbol{R^2}$ **y** $\boldsymbol{RP^2}$**.**

$(\boldsymbol{b})$ $\boldsymbol{A} = \left\{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2}: \boldsymbol{y} = \boldsymbol{sen}\left(\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{x}}\right), \boldsymbol{x} > \boldsymbol{0}\right\}$ **y** $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cup \{(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})\}$

$(\boldsymbol{c})$ $\boldsymbol{A} = (\{\boldsymbol{0}\}\boldsymbol{x}]-\boldsymbol{1},\boldsymbol{1}]) \cup ([\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}]\boldsymbol{x}\{\boldsymbol{0}\})$ **y** $\boldsymbol{B} = (\{\boldsymbol{0}\}\boldsymbol{x}]-\boldsymbol{1},\boldsymbol{1}[) \cup ([\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}]\boldsymbol{x}\{\boldsymbol{0}\})$

$(\boldsymbol{d})$ $\boldsymbol{S^1}\boldsymbol{x}[\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}]$ **y** $\boldsymbol{S^1}\boldsymbol{x}]\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}[$**.**

Solución

Ejercicio 8

En $Rx\{1,9\}$ se considera la familia de conjuntos

$$\mathcal{B} = \{]a,b[x\{1,9\}: a < b \in R\}$$

a.- Demostrar que $\mathcal{B}$ es una base de una topología τ sobre $Rx\{1,9\}$.

b.- Estudiar si los conjuntos

$$A = [3,5]x\{1\} \cup]3,5[x\{9\} \quad B =]3,5[x\{1\} \cup [3,5]x\{9\}$$

Y $A \cap B =]3,5[x\{1,9\}$ son compactos en $(Rx\{1,9\},\tau)$.

c.- Calcular las componentes conexas de $(Rx\{1,9\},\tau)$.

Solución

Ejercicio 9

En $X = Rx\{2, 0, 1, 9\}$ se considera la relación de equivalencia:

$$(x, y)R(x', y') \Leftrightarrow (x, y) = (x', y') \ \ o\ x, x' \leq -1\ o\ x, x' \geq 1$$

a.- Estudiar si la proyección p: $(X, \tau_{uX}) \rightarrow \left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$ es abierta o cerrada.

b.- Razonar si $\left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau_{uX}}/_{R}\right)$ es homeomorfo a alguno de los siguientes subespacios de $\left(R^3, \tau_u\right)$:

i) $S^1 x\{2, 0, 1, 9\}$

ii) $\left(S^1 x\{0\}\right) \cup \left(\{0\} x S^1\right)$

iii) RxS^1

Solución

Ejercicio 10

Se considera la recta de Sorgenfrey (R, τ_s) y la recta usual (R, τ_u):

a.- Estudiar si la aplicación identidad, τ_u: $(R, \tau_s) \to (R, \tau_u)$ es continua, abierta o cerrada.

b.- Razonar si $[0, 2[$ es un subespacio conexo o compacto de (R, τ_s).

c.- Razonar si $[0, 2]$ es un subespacio conexo o compacto de (R, τ_s).

Solución

Ejercicio 11

En $Rx\{1,9\}$ se considera la familia de conjuntos

$$\mathcal{B} = \{]a,b[x\{1,9\}: a < b \in R\}$$

a.- Demostrar que $\mathcal{B}$ es una base de una topología τ sobre $Rx\{1,9\}$.

b.- Estudiar si la topología τ es metrizable, es decir, si proviene de una distancia.

c.- ¿Es $(Rx\{1,9\},\tau)$ homeomorfo a $\left(Rx\{1,9\},(\tau_u)_{Rx\{1,9\}}\right)$? ¿Por qué?

Ejercicio 12

En $X = Rx\{2, 0, 1, 9\}$ se considera la relación de equivalencia:

$$(x, y)R(x', y') \Leftrightarrow (x, y) = (x', y') \quad o\ |x|, |x'| \geq 1$$

a.- Estudiar si la proyección p: $(X, \tau_{uX}) \rightarrow \left(X/_R, \tau_{uX}/_R\right)$ es abierta o cerrada.

b.- Razonar si $\left(X/_R, \tau_{uX}/_R\right)$ es homeomorfo a alguno de los siguientes subespacios de $\left(R^3, \tau_u\right)$:

r_1

i) $S^1 x\{2, 0, 1, 9\}$

ii) $\left(S^1 x\{0\}\right) \cup \left(\{0\} x S^1\right)$

iii) RxS^1

Ejercicio 13

Se considera la recta de Sorgenfrey $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_s})$.

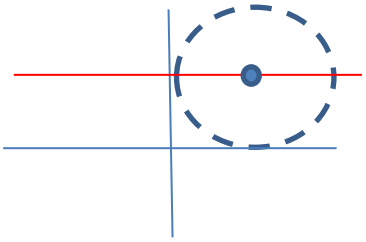
a.- Calcular las componentes conexas de $\boldsymbol{R - \{1, 2\}}$.

b.- Razonar si $\{0, 2\}$ es un subespacio conexo o compacto de $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{\tau_s})$.

c.- Razonar si existen subconjuntos compactos infinitos en este espacio.

Ejercicio 14

Para cada $\alpha \in R$ se denota $R_\alpha = \{(x,y) \in R^2 : y = \alpha\}$. Se considera la topología τ en R^2 con base $\mathcal{B} = \{R_\alpha : \alpha \in R\}$.



a.- Estudiar si $\tau \leq \tau_u$ y si $\tau_u \leq \tau$, donde τ_u es la topología usual en R^2.

b.- ¿Es (R^2, τ) un espacio de Hausdorff?

c.- Calcular el cierre, el interior y la frontera de los ejes coordenados.

d.- ¿Es cierto que todo conjunto acotado en R^2 tiene interior vacío?

e.- Identificar la topología inducida por τ sobre cada R_α y sobre $L = \{0\} x R$.

f.- Construir explícitamente un homeomorfismo $f : (R^2, \tau) \to (R^2, \tau')$ donde τ' es la topología en R^2 con base $\mathcal{B}' = \{R_\alpha' : \alpha \in R\}$ con $R_\alpha' = \{(x,y) \in R^2 : x = \alpha\}$.

g.- Probar que $A \subseteq R^2$ es conexo en (R^2, τ) si y solo sí, existe $\alpha \in R$ tal que $A \subseteq R_\alpha$.

h.- Determinar las componentes conexas de (R^2, τ).

i.- Probar que $A \subseteq R^2$ es compacto en (R^2, τ) si y solo sí, existe $J \subseteq R$ finito tal que $A \subseteq \cup_{\alpha \in J} R_\alpha$.

Ejercicio 15

Estudia de forma razonada las siguientes cuestiones:

a.- ¿Es cierto que todo subconjunto finito no vacío de un espacio topológico es discreto?

¿Y si el espacio es metrizable?

b.- Sea (R, τ_S) **la recta de** $Sorgenfrey$**. Definamos** $f: (RxR, \tau_S x \tau_S) \longrightarrow (RxR, \tau_S x \tau_S)$ **como** $f(x, y) = (x, -y^3)$**. Analizar si** f **es continua, abierta o cerrada.**

c.- Un aplicación $f: (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau')$ **es propia si para cada** C' **compacto de** (Y, τ') **se verifica que** $f^{-1}(C')$ **es compacto en** (X, τ)**. Probar que si** f **es propia,** (X, τ) **es de Hausdorff e** (Y, τ') **es compacto, entonces** f **es continua.**

Ejercicio 16

En R se considera la topología dada por

$$\tau = \{A \cup B : A \in \tau_u, B \subseteq Q\}$$

a.- Para cada $x \in R$ obtener una base de entornos de x en (R, τ).

b.- Calcular la clausura y el interior de $[a, b[$ en (R, τ). ¿Es R/Q denso en (R, τ)?

c.- Probad que si $C \subseteq R$ es compacto en (R, τ) entonces C es compacto en (R, τ_u). ¿Es cierto el enunciado recíproco?

d.- Probad que si $C \subseteq R$ es conexo en (R, τ) entonces $C = \{x\}$ con $x \in R$.

Ejercicio 17

Si $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ una aplicación continua, donde (X,τ) es compacto e (Y,τ') es de Hausdorff, entonces $f^{-1}(C')$ es compacto en (X,τ) para cada C' compacto en (Y,τ').

Ejercicio 18

Sea $X=R\cup\{\alpha\}$ donde $\alpha\notin R$. En X se considera la topología τ de la que conocemos una base $\mathfrak{B}$ dada por:

$$\mathfrak{B}=\{(a,b):a,b\in R,a<b\}\cup\{(-\varepsilon,0)\cup\{\alpha\}\cup(0,\varepsilon):\varepsilon>0\}$$

a.- Decidir si (X,τ) es un espacio de Hausdorff.

b.- Probar que $\tau_{X-\{\alpha\}}=\tau_u$ y que $\left(X-\{0\},\tau_{X-\{0\}}\right)$ es homeomorfo a (R,τ_u).

c.- Estudiar la conexión en (X,τ) del conjunto $A=]a,b[\cup\{\alpha\}$.

d.- ¿Es el conjunto $C=[-1,1]$ cerrado en (X,τ)? ¿Es compacto en (X,τ)?

Ejercicio 19

Sea (X, τ) un espacio compacto y $A \subseteq X$ infinito. Demostrar que $A' \neq \emptyset$, donde A' es el conjunto de puntos de acumulación de A en (X, τ).

Ejercicio 20

Sea (R, τ_S), estudiar la continuidad de $f: (R, \tau_S) \to (R, \tau_S)$, $f(x) = senx$. Estudiar cuando un subconjunto A de (R, τ_S) es conexo.

Ejercicio 21

Componentes conexas de $\left\{1/n : n \in N\right\}$ **y** $R^2 - \left\{(x, y) \in R^2 : y \in \{-1, 1\}\right\}$**.**

Solución

Ejercicio 22

Estudiad la compacidad de (R, τ_d). Caracterizar los subconjuntos compactos.

Solución

Ejercicio 23

Sea $p \notin R$. En $X = R \cup \{p\}$ se considera la topología τ que tiene por base

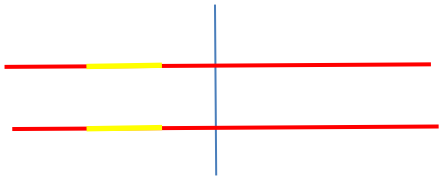
$$\beta = \beta_u \cup \{]-\infty, a[\cup]b, +\infty[\cup \{p\} : a < b\}$$

Estudiar la conexión y compacidad de (X, τ).

Ejercicio 24

En $Rx\{0,1\}$ se consideran la familia de subconjuntos

$$\beta = \{]a,b[x\{0,1\}: a,b \in R, a < b\}$$



a.- Demostrar que β es base de una topología τ sobre $Rx\{0,1\}$.

b.- Estudiar si los conjuntos

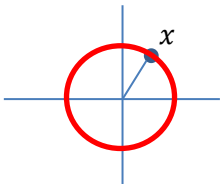
$$A = [2,3]x\{0\} \cup]2,3[x\{1\} \quad B =]2,3[x\{0\} \cup [2,3]x\{1\}$$

Y $A \cap B =]2,3[x\{0,1\}$ son compactos en $(Rx\{0,1\},\tau)$.

c.- Calcular las componentes conexas de $(Rx\{0,1\},\tau)$.

Ejercicio 25

Para cada $R \geq 0$ denotamos $S_R = \{x \in R^2 : \|x\| = R\}$. Se considera la topología τ en R^2 con base $\beta = \{S_R : R \geq 0\}$.



a.- Estudia cuando el conjunto $\{x_0\}$ con $x_0 \in R^2$ es cerrado en (R^2, τ).

b.- Demuestra que (R^2, τ) cumple el IAN pero no cumple el IIAN.

c.- Calcula el cierre, el interior y la frontera en (R^2, τ) de $A = \{(a, b) \in R^2 : |b| \leq 1\}$.

d.- Prueba que A es conexo en (R^2, τ) si y solo si existe $R \geq 0$ tal que $A \subseteq S_R$. Determina las componentes conexas de (R^2, τ).

e.- Demuestra que A es compacto en (R^2, τ), si y solo si existe $J \subseteq [0, +\infty[$ finito tal que

$$A \subseteq \bigcup_{R \in J} S_R$$

Ejercicio 26

Decide si los siguientes subespacios de (R^2, τ_u) son o no 2 a 2 homeomorfos entre sí:

$$A_1 = \{x \in R^2 : 1 < \|x\| < 4\} \quad A_2 = \{x \in R^2 : 1 \leq \|x\| \leq 4\} \quad A_3 = R^2 - \{0\}$$

Solución

Ejercicio 27

Sea $f: (X, \tau) \to (Y, \tau')$ una aplicación entre espacios topológicos tal que $f(A)$ es conexo en (Y, τ') para cada A conexo en (X, τ). ¿Es f continua?

Solución

Ejercicio 28

Analizar la conexión del subconjunto de (R^2, τ_u) dado por $A = (Qx[0,1]) \cup (Q^c x[-1,0])$.

Solución

Ejercicio 29

En R se considera la topología:

$$\tau = \{U \subseteq R : U \cap [-1,1] = \emptyset\} \cup \{R\}$$

a.- Describir los cerrados de (R,τ). Para cada $x \in R$, encontrar una base de entornos mínima de x en (R,τ).

b.- ¿Es (R,τ) un espacio de Hausdorff? ¿Verifica (R,τ) el IIAN?

c.- Calcular el cierre, el interior y la frontera de $A = (-2,3)$ en (R,τ).

d.- En R se considera la relación de equivalencia $\mathcal{R}$ dada por $x\mathcal{R}y$ si y solo si $x = y$ o $x, y \in [-1,1]$. Probar que $\left(R/_{\mathcal{R}}, \tau/_{\mathcal{R}}\right) \cong (R,\tau')$ con $\tau' = \{U' \subseteq R : 0 \notin U'\} \cup \{R\}$.

e.- Encontrar dos compactos A_1 y A_2 en (R,τ) tal que $A_1 \cap A_2$ no sea compacto en (R,τ).

Ejercicio 30

En R^2 se considera la simetría horizontal $\sigma(p) = (x, -y)$ si $p = (x, y)$ y la topología

$$T = \{U \subseteq R^2 : \sigma(U) = U\} = \{U \subseteq R^2 : si\ p \in U\ entonces\ \sigma(p) \in U\} \cup \{\emptyset\}$$

a.- Probar que $C_T = T$, donde C_T es la familia de cerrados de (R^2, T). ¿Es (R^2, T) un espacio de Hausdorff?

b.- Para cada $p \in R^2$ encontrar una base de entornos de p en (R^2, T) con un único entorno. ¿Cumple (R^2, T) el IIAN?

c.- Calcular la adherencia en (R^2, T) del conjunto $A = \{(x, x) \in R^2 : x \geq 0\}$.

d.- Sea $f: R^2 \to R^2$ una aplicación tal que $f \circ \sigma = \sigma \circ f$. Demostrar que $f: (R^2, T) \to (R^2, T)$ es continua y abierta.

e.- Probar que $A \subseteq R^2$ es conexo en (R^2, T) si y solo si $A = \{p\}$ ó $A = \{p, \sigma(p)\}$ con $p \in R^2$.

f.- Demostrar que si un conjunto $A \subseteq R^2$ es compacto en (R^2, T) entonces es finito.

Ejercicio 31

Resolver de forma razonada las siguientes cuestiones:

a.- Sean $A = \{(x, y) \in R^2 : x \geq 0\}$ y f: $\left(A, T_{u/A}\right) \to (R, T_u)$ la aplicación $f(x, y) = x$. Probar que f no es abierta ni cerrada.

b.- Sean (X, T) un espacio T_1. ¿Es cierto que todo compacto en (X, T) es cerrado en (X, T)?

c.- Sea f: $(X, T) \to (Y, T')$ una aplicación continua y abierta, donde (X, T) es compacto e (Y, T') es un espacio de Hausdorff conexo. Demostrar que f es sobreyectiva.

Ejercicio 32

Sea $I_0 = [0,1] \subset R$. Se define I_n inductivamente por la igualdad:

$$I_n = I_{n-1} \Big/ \bigcup_{k=0}^{3^{n-1}-1} \left]\frac{1+3k}{3^n}, \frac{2+3k}{3^n}\right[$$

1.- Probar que cada conjunto I_n es unión finita de intervalos cerrados disjuntos de longitud $1/3^n$ y que los extremos de dichos intervalos pertenecen a I_n.

2.- Probar que $I_n \subset I_{n-1}$ $\forall n \in N$.

3.- Probar que $C = \bigcap_{n\in N} I_n$ es un conjunto compacto no vacío.

4.- Probar que C es totalmente disconexo (las únicas componentes conexas son puntos).

Ejercicio 33

Sea $\|.\|$ la norma euclídea usual en R^2. Se consideran los conjuntos

$$X = \{(x,y) \in R^2 : \|(x,y)\| \leq 2\} \ y \ S = \{(x,y) \in R^2 : \|(x,y)\| = 2\}$$

Para cada $p = (x,y) \in X$, se considera la siguiente familia:

- **Si $p \in S, \beta_p = \{B((0,0), r) \cup \{p\} : 0 < r < 1\}$**
- **Si $p \notin S, \beta_p = \{B(p,r) : 0 < r < 2 - |p|\}$**

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

a.- Demuestra que existe una única topología τ en X tal que las familias anteriores forman una base de entornos de cada punto. En los siguientes apartados, se considera el espacio topológico (X, τ).

b.- Dado el subconjunto $A = \{(x,y) \in X : x > 0\}$, calcula el interior y la frontera de A.

c.- Estudia si (X, τ) es Hausdorff.

d.- Estudia si (X, τ) es conexo o no.

e.- Estudia si (X, τ) es compacto o no.

Ejercicio 34

Elige una de las siguientes preguntas:

2a.- Da la definición de subespacio compacto de un espacio topológico y prueba las siguientes afirmaciones:

a.- Un subespacio cerrado de un espacio topológico compacto es compacto.

b.- Todo subespacio compacto de un espacio topológico Hausdorff es cerrado.

2.b.- Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a.- Todo entorno de un punto en un espacio topológico es abierto.

b.- Si (X, τ) es un espacio topológico, entonces la aplicación identidad $Id: (X, \tau) \to (X, \tau_{CF})$ es continua si y solo si, (X, τ) es T_1. Donde τ_{CF} es la topología cofinita.

c.- Si $f: (X, \tau) \to (Y, \tau')$ es una aplicación biyectiva entre espacios compactos y T_2, entonces f es continua si y solo si, f^{-1} es continua.

Ejercicio 35

En $X = Rx\{-1, 1\}$ se considera la relación de equivalencia dada por:

$$(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ \text{ó} \\ x_1, x_2 > 1 \\ \text{ó} \\ x_1, x_2 < -1 \end{cases}$$

Si sobre X consideramos la topología usual inducida de R^2, τ, estudiar si:

a.- La proyección canónica p: $(X, \tau) \to \left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau}/_{R}\right)$ es una aplicación abierta.

$${}^{\tau}/_{R} = \{p(A): A \text{ es } R - saturado\}$$

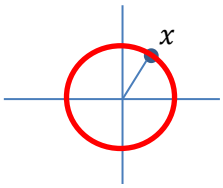
b.- ${}^{X}/_{R}$ **es** T_2**.**

c.- ${}^{X}/_{R}$ **es compacto.**

d.- ${}^{X}/_{R}$ **es conexo.**

Ejercicio 36

Para cada $R \geq 0$ denotamos $S_R = \{x \in R^2 : \|x\| = R\}$. Se considera la topología τ en R^2 con base $\beta = \{S_R : R \geq 0\}$.



a.- Estudia cuando el conjunto $\{x_0\}$ con $x_0 \in R^2$ es cerrado en (R^2, τ).

b.- Demuestra que (R^2, τ) cumple el IAN pero no cumple el IIAN.

c.- Calcula el cierre, el interior y la frontera en (R^2, τ) de $A = \{(a, b) \in R^2 : |b| \leq 1\}$.

d.- Prueba que A es conexo en (R^2, τ) si y solo si existe $R \geq 0$ tal que $A \subseteq S_R$. Determina las componentes conexas de (R^2, τ).

e.- Demuestra que A es compacto en (R^2, τ), si y solo si existe $J \subseteq [0, +\infty[$ finito tal que

$$A \subseteq \bigcup_{R \in J} S_R$$

Ejercicio 37

En R se considera la topología:

$$\tau = \{U \subseteq R : U \cap [-1, 1] = \emptyset\} \cup \{R\}$$

a.- Describir los cerrados de (R, τ). Para cada $x \in R$, encontrar una base de entornos mínima de x en (R, τ).

b.- ¿Es (R, τ) un espacio de Hausdorff? ¿Verifica (R, τ) el IIAN?

c.- Calcular el cierre, el interior y la frontera de $A =]-2,3[$ en (R,τ).

Se deduce que $A \in C_\tau$ puesto que $[-1,1] \subset A$, es decir, $\bar{A} = A$.

Sea $x \in R$, se sabe que $\mathcal{V}_x = \{R\}$ es una base de entornos de x en (R,τ) si $x \in [-1,1]$, y es $\mathcal{V}_x = \{\{x\}\}$ si $x \in [-1,1]^c$.

Si $x \in A°$ entonces $A \in \mathcal{N}_x$, existe $V \in \mathcal{V}_x$ tal que $V \subseteq A$.

Como $R \nsubseteq A$, entonces $x \notin A°$ si $x \in [-1,1]$. En cambio, $x \in \{x\} \subseteq A$, luego $x \in A°$ si $x \in [-1,1]^c$, es decir: $A° = A - [-1,1]$.

Finalmente, $FrA = \bar{A} - ° = [-1,1]$.

d.- En R se considera la relación de equivalencia $\mathcal{R}$ dada por $x\mathcal{R}y$ si y solo si $x = y$ o $x, y \in [-1,1]$. Probar que $\left({}^{R}/_{\mathcal{R}}, {}^{\tau}/_{\mathcal{R}}\right) \cong (R,\tau')$ con $\tau' = \{U' \subseteq R: 0 \notin U'\} \cup \{R\}$.

Sea $f: (R,\tau) \to (R,\tau')$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq -1 \\ 0 & -1 \leq x \leq 1 \\ x-1 & 1 \leq x \end{cases}$$

Claramente está bien definida y es sobreyectiva. Además, dado $U' \in \tau'$, si $U' = R$ entonces $f^{-1}(U') = f^{-1}(R) = R \in \tau$. Si $0 \notin U'$ entonces $f^{-1}(U') \subseteq [-1,1]^c$, ya que $f([-1,1]) = \{0\}$ y $0 \notin U'$, luego $f^{-1}(U') \in \tau$. En consecuencia, f es continua.

Dado $U \in \tau$, si $U = R$ entonces $f(U) = f(R) = R \in \tau'$, y si $U \subseteq [-1,1]^c$ entonces por la definición de f que $0 \notin f(U)$, es decir, $f(U) \in \tau'$, luego f es abierta.

Se tiene que f es sobreyectiva, continua y abierta, es una identificación, y por lo tanto:

$$\left({}^{R}/_{\mathcal{R}_f}, {}^{\tau}/_{\mathcal{R}_f}\right) \cong (R,\tau')$$

$$x\mathcal{R}_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ \text{ó} \\ f(x) = f(y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ \text{ó} \\ x, y \in [-1,1] \end{cases} \Leftrightarrow x\mathcal{R}y$$

Se deduce que

$$\left({}^{R}/_{\mathcal{R}}, {}^{\tau}/_{\mathcal{R}}\right) \cong (R,\tau')$$

e.- Encontrar dos compactos A_1 y A_2 en (R,τ) tal que $A_1 \cap A_2$ no sea compacto en (R,τ).

Si $A \subseteq R$ y $A \cap [-1,1] \neq 0$, entonces A es compacto. Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento infinito tal que $A \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$, y sea $x \in A \cap [-1,1]$, existe $j \in I: x \in U_j$, como $x \in [-1,1]$, entonces $U_j = R$, es decir, $A \subseteq R = U_j$, un recubrimiento finito.

Sean $A_1 =]-3,2[\cup \{-1\}$ y $A_{21} =]-3,2[\cup \{1\}$. Por lo anterior, A_1 y A_2 son compactos en (R,τ). Por otro lado $A_1 \cap A_2 =]-3,2[$, que no es compacto por ser espacio discreto no numerable.